



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I **TURMA C**

Professora Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

PROJETO CIVITAS

22408544 - Pedro H. de S. Quartin de M.

22408377 - Pedro Calderón Nunes

22405351 - Lucas A. Borges de A.

22405080 - Isaac Lovisi da S. Gomide

22352743 - Artur Jardim Teles

BRASÍLIA, Junho de 2026

SUMÁRIO

GLOSSÁRIO	2
1. Descrição do Projeto	4
• 1.1. Objetivo	4
• 1.2. Descrição	4
2. Escopo do Projeto (EAP)	5
3. Problema/Oportunidade	6
4. Modelo Canvas MVP	7
5. Cenários de Negócio	8
6. Benefícios da Solução	9
7. Público-Alvo	9
8. Cronograma de Marcos	11
9. Requisitos Funcionais	12
10. Requisitos Não Funcionais	13
11. Protótipo Visual	14
12. Requisito dos MVPs	17
• 12.1. Aplicativo Móvel	17
• 12.2. Web Application	17
13. Conformidade com LGPD.....	18
14. Considerações Finais.....	18
15. Bibliografia	19
APÊNDICE I – TECNOLOGIAS UTILIZADAS	20

GLOSSÁRIO

Lista, em ordem alfabética, de termos, siglas e acrônimos relevantes para a compreensão do domínio do projeto/produto Civitas.

- **API** (Application Programming Interface): interface de programação que permite a comunicação entre diferentes sistemas, utilizada para obter dados da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
- **Backlog**: lista priorizada de funcionalidades, correções e melhorias a serem desenvolvidas ao longo do projeto.

- **CCJ** (Comissão de Constituição e Justiça): comissão permanente responsável por analisar a constitucionalidade e a juridicidade das proposições legislativas.
- **EAP** (Estrutura Analítica do Projeto): decomposição hierárquica do escopo total do projeto em pacotes de trabalho menores e mais gerenciáveis.
- **eMAG**: Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, padrão brasileiro de acessibilidade digital.
- **Kanban**: método visual de gestão ágil baseado em cartões e colunas para acompanhar o fluxo de trabalho.
- **LAI** (Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011): regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas.
- **LGPD** (Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018): lei brasileira que regula o tratamento de dados pessoais.
- **MVP** (Minimum Viable Product): versão mínima viável de um produto, com o conjunto essencial de funcionalidades necessárias para validar hipóteses junto aos usuários.
- **PEST**: ferramenta de análise de cenários baseada em quatro dimensões — Política, Econômica, Social e Tecnológica.
- **PL** (Projeto de Lei): proposição legislativa que, após aprovação pelas casas legislativas e sanção, dá origem a uma lei ordinária ou complementar.
- **RF**: Requisito Funcional, descreve uma função que o sistema deve oferecer.
- **RNF**: Requisito Não Funcional, descreve qualidades, restrições ou propriedades esperadas do sistema.
- **Sprint**: ciclo curto de desenvolvimento, com duração fixa, no qual um conjunto definido de itens do backlog é desenvolvido.
- **Vacatio Legis**: período entre a publicação de uma lei e o início de sua vigência.
- **WBS** (Work Breakdown Structure): termo em inglês equivalente à EAP.

1. Descrição do Projeto

Objetivo

Trazer acessibilidade ao acompanhamento da política legislativa brasileira, aumentando a transparência e a visibilidade do dia a dia da política. O Projeto Civitas organiza dados públicos sobre o Poder Legislativo federal, projetos de lei e políticos associados a eles, em uma plataforma web e mobile de fácil uso, permitindo que qualquer cidadão consulte, compreenda e acompanhe o andamento legislativo.

Descrição

O Projeto Civitas compreende o planejamento, a construção e a entrega de uma plataforma integrada (aplicação web e aplicativo móvel) que consome dados abertos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e os apresenta de forma estruturada, neutra e acessível. Para alcançar este objetivo, o projeto executará, de forma integrada, disciplinas de gestão e de engenharia de software.

Entre as disciplinas de gestão contempladas estão: gestão de escopo (definição da EAP e do Canvas MVP), gestão de cronograma (definição de marcos e sprints via Trello), gestão de riscos, gestão da comunicação entre os membros da equipe, gestão da qualidade (critérios de aceite e testes) e gestão da configuração (controle de versão com Git/GitHub). A equipe trabalhará sob um modelo ágil, com quadro Kanban e papéis definidos, conforme estabelecido no requisito NF011.

Entre as disciplinas de engenharia de software exercidas destacam-se: engenharia de requisitos (levantamento, especificação e priorização de requisitos funcionais e não funcionais), modelagem do negócio (Business Model Canvas e Canvas MVP), prototipação de interface (Figma), arquitetura de software (definição das camadas front-end, back-end e base de dados), integração com APIs públicas, desenvolvimento front-end web e mobile, desenvolvimento back-end, persistência de dados, testes automatizados e manuais, além de práticas de DevOps (versionamento, rollback e deploy contínuo).

2. Escopo do Projeto (EAP)

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP), também conhecida como Work Breakdown Structure (WBS), é a decomposição hierárquica do escopo total do Projeto Civitas em pacotes de trabalho menores e mais gerenciáveis. A EAP está organizada no repositório do projeto no GitHub, utilizando Milestones para representar as fases e Issues para representar os pacotes de trabalho específicos. A exibição é feita através do GitHub Projects, no formato Kanban, com colunas A Fazer, Em Andamento e Concluído.

A EAP do Projeto Civitas está estruturada em três grandes ramos: Documentação, Produto e Marketing. Cada ramo é decomposto em pacotes de trabalho que serão executados ao longo do semestre, conforme detalhado abaixo:

- Documentação: engloba os artefatos de negócio (Documento de Visão, Modelo Canvas MVP, Canvas de Negócio), os artefatos de projeto (Plano do Projeto, Documento de Requisitos, Cronograma) e os documentos técnicos complementares.
- Produto: engloba os pacotes de trabalho de Requisitos (levantamento e especificação), Protótipo (baixa e alta fidelidade em Figma), Codificação (dividida em Aplicativo Móvel e Aplicação Web) e Testes (plano de testes, execução e homologação).
- Marketing: engloba o Planejamento de divulgação, a produção de Vídeo de apresentação e a coleta de Insights com o público-alvo.

Repositório e Ferramentas

- Repositório: representa o projeto Civitas no GitHub e concentra código-fonte e documentação.

Link do repositório/EAP: https://github.com/Borges070/Projeto_Integrador_1

3. Problema/Oportunidade

O Congresso Nacional é, historicamente, uma das instituições brasileiras com menor índice de confiança popular. Pesquisa do Índice de Confiança Social (ICS) 2025, conduzida pela Ipsos-Ipec e divulgada em julho de 2025, mostrou que o Congresso Nacional obteve apenas 37 pontos em uma escala de 0 a 100, caindo em relação aos 40 pontos de 2024, enquanto os partidos políticos registraram 32 pontos, a menor nota entre todas as instituições avaliadas. No mesmo levantamento, instituições como o Corpo de Bombeiros alcançaram 85 pontos, evidenciando o abismo de credibilidade que separa o Legislativo de outras instituições.

Esse quadro é confirmado por outros levantamentos. Pesquisa da AtlasIntel, divulgada em fevereiro de 2025, apontou que 82% dos brasileiros declararam não confiar no Congresso Nacional, índice superior à desconfiança em relação ao Governo Federal (50%) e ao Supremo Tribunal Federal (47%). Além disso, 44% dos entrevistados afirmaram não se sentir nada representados pelo Legislativo, sinalizando uma profunda crise de representação. Em pesquisa subsequente da Atlas/Bloomberg (agosto de 2025), o Congresso apareceu novamente como a instituição menos confiável do país, com 81% de desconfiança.

A desconfiança tem relação direta com a falta de conhecimento sobre o que ocorre no Legislativo. Levantamento do Poder360 indicou que 62% dos brasileiros não conhecem as reformas em tramitação no Congresso, revelando que a opacidade do processo legislativo impacta diretamente a capacidade do cidadão de acompanhar decisões que afetam seu cotidiano. Os dados oficiais existem, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal disponibilizam APIs abertas com informações sobre projetos de lei, votações e parlamentares, mas estão dispersos, fragmentados e apresentados em interfaces pouco intuitivas para o cidadão comum.

A consequência deste cenário é um ciclo vicioso: a desinformação alimenta a desconfiança, a desconfiança reduz o engajamento político, e o baixo engajamento enfraquece o controle social sobre os parlamentares. Reportagens isoladas e portais de notícias oficiais não resolvem o problema de forma estruturada, pois abordam apenas parcelas pontuais do processo legislativo, sem oferecer ao usuário uma visão panorâmica e cronológica das ações dos seus representantes.

O Projeto Civitas nasce como resposta a essa oportunidade. Ao organizar, padronizar e apresentar os dados públicos do Poder Legislativo de forma neutra, acessível e pesquisável, a plataforma se propõe a reduzir a assimetria de informação entre eleitores e eleitos, fortalecer o jornalismo investigativo, apoiar pesquisas acadêmicas e, sobretudo, capacitar o cidadão a exercer o controle social sobre o Congresso Nacional. Em um país com mais de 150 milhões de eleitores, qualquer redução marginal no nível de desinformação tem potencial de impacto significativo sobre a qualidade da democracia brasileira.

4. Modelo Canvas MVP

O Canvas MVP apresenta o planejamento tático do produto em uma única página, descrevendo: a proposta do MVP, as personas segmentadas, as jornadas atendidas, as funcionalidades a construir, o resultado esperado, as métricas de validação e o custo/cronograma.

2. Personas Segmentadas	1. Proposta do MVP	5. Resultado Esperado
• Cidadão interessado em participação política. • Político ou assessor parlamentar. • Pesquisador acadêmico/analista político. • Jornalistas e profissionais de mídia. • Organizações da sociedade civil.	Plataforma web e mobile que centraliza e organiza dados públicos sobre Projetos de Lei e parlamentares do Congresso Nacional, tornando o acompanhamento legislativo acessível, neutro e pesquisável.	• Validar que usuários conseguem entender, em linguagem simples, o andamento de um PL. • Validar o interesse em acompanhar parlamentares e PLs favoritos. • Aprender quais filtros são mais usados e quais informações geram mais engajamento.
3. Jornadas	4. Funcionalidades	6. Métricas
• Consultar PLs por tema, autor, partido ou ano. • Acompanhar o histórico de votação de um deputado. • Entender, de forma didática, o processo legislativo. • Monitorar PLs e parlamentares favoritos.	• Ver e filtrar Projetos de Lei (RF001). • Acessar detalhes de um PL (RF002). • Explicação do processo legislativo (RF003). • Apresentação imparcial dos dados (RF004). • Pesquisar parlamentares (RF005). • Conta de usuário, favoritos e seguidores (RF006–RF008).	• Nº de usuários ativos mensais. • Nº de PLs favoritos/pesquisados. • Tempo médio de sessão. • Taxa de retorno dos usuários. • Net Promoter Score (NPS) obtido em pesquisa com usuários.
	7. Custo & Cronograma	
	• Esforço: 5 integrantes × ~10h/semana × 16 semanas ≈ 800 horas. • Prazo total: 1 semestre letivo (abril a junho/2026). • Custo financeiro direto: R\$ 0 (uso de ferramentas gratuitas/educacionais).	

5. Cenários de Negócio

A análise de cenários a seguir utiliza o modelo PEST (Política, Econômica, Social, Tecnológica) para mapear configurações de futuro que podem impactar o Projeto Civitas. A análise baseia-se em estudos de instituições como Ipsos-Ipec, AtlasIntel, Genial/Quaest, Poder360, além de dados oficiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O foco é identificar oportunidades para a solução proposta, sem desconsiderar riscos.

Dimensão	Pessimista	Realista	Otimista
Política	Instabilidade política e restrições ao acesso a dados legislativos; eventuais mudanças regulatórias que limitem o uso de dados abertos.	Manutenção da LAI e da política de dados abertos da Câmara e do Senado; continuidade das APIs públicas com atualizações pontuais.	Fortalecimento de políticas de transparência, com expansão das APIs públicas e incentivo governamental a iniciativas de civic tech.
Econômica	Corte de investimentos em tecnologia no setor público; custos crescentes de hospedagem e limitação de recursos para projetos acadêmicos.	Disponibilidade de ferramentas gratuitas e planos educacionais (GitHub, Figma, Trello) que viabilizam a construção do MVP sem custos financeiros relevantes.	Atração de parcerias com ONGs, veículos de imprensa ou editais de inovação cívica que financiem a evolução da plataforma após o MVP.
Social	Apatia e descrença generalizada podem reduzir o engajamento com a plataforma; risco de polarização levar à rejeição de qualquer conteúdo político.	Crescente demanda por transparência, especialmente em anos eleitorais; nichos engajados (jornalistas, pesquisadores, ONGs) adotam a plataforma com rapidez.	Uso massivo em eleições de 2026 e 2028; a plataforma se consolida como referência para consulta do histórico de votações, influenciando o debate público.
Tecnológica	APIs oficiais instáveis ou com mudanças frequentes de contrato; ataques cibernéticos e tentativas de desinformação via engenharia social.	APIs da Câmara e do Senado maduras e estáveis; ferramentas de front-end e back-end acessíveis; boas práticas de segurança viáveis dentro do MVP.	Evolução para uso de IA/LLMs para resumir PLs e detectar padrões de votação; integração com assistentes de voz e ampliação de acessibilidade digital.

6. Benefícios da Solução

A solução proposta entrega benefícios concretos em cada uma das dimensões analisadas, gerando valor direto para os diferentes perfis de usuários:

- **Transparência e controle social:** cidadãos passam a dispor de uma ferramenta única para verificar, de forma cronológica e filtrável, como seus representantes têm atuado no Congresso, incluindo votações nominais, autoria de projetos e relatórios.
- **Redução da desinformação:** ao exibir os dados oficiais de forma padronizada e neutra (requisito RF004), o Civitas reduz a influência de narrativas tendenciosas e fake news sobre o processo legislativo.
- **Apoio à decisão eleitoral:** ao centralizar o histórico de atuação dos parlamentares, a plataforma oferece subsídio qualificado para a escolha do voto, fortalecendo a democracia representativa.
- **Ganho de produtividade para profissionais:** jornalistas, pesquisadores, assessores parlamentares e ONGs passam a ter acesso consolidado a informações que hoje estão fragmentadas em múltiplos portais.
- **Acessibilidade digital:** a adoção dos padrões do eMAG (requisito NF003) e de interface responsiva (NF004) garante que públicos com deficiência e usuários em dispositivos variados tenham acesso equitativo à informação pública.
- **Educação cívica:** a funcionalidade de explicação do processo legislativo (RF003) contribui para que o cidadão compreenda as etapas (proposição, CCJ, votação, sanção/veto), aumentando o letramento político.
- **Custo zero para o usuário final:** ao utilizar dados públicos abertos, a solução pode ser disponibilizada gratuitamente, ampliando o alcance social.

7. Público-Alvo

O Projeto Civitas atende cinco perfis principais de usuários, detalhados a seguir:

- **Cidadão interessado em participação política:** pessoa comum, eleitora, que deseja compreender melhor o funcionamento da política e acompanhar as decisões legislativas. Utiliza a plataforma para identificar projetos de lei relevantes ao seu cotidiano, entender quais políticos estão por trás dessas iniciativas e formar opinião qualificada sobre seus representantes.
- **Político ou assessor parlamentar:** profissionais que atuam no Legislativo e utilizam a ferramenta para consultar projetos de lei em tramitação, observar o posicionamento de outros parlamentares e identificar alinhamentos ou divergências políticas, apoiando análise estratégica e a tomada de decisão no processo legislativo.
- **Pesquisador acadêmico ou analista político:** acadêmicos, cientistas políticos e analistas de institutos de pesquisa que utilizam os dados organizados para identificar

tendências legislativas, mapear relações entre parlamentares e projetos e analisar o desenvolvimento de agendas políticas ao longo do tempo.

- **Jornalistas e profissionais de mídia:** profissionais da imprensa que investigam o histórico de atuação de políticos, relacionam parlamentares a projetos específicos e contextualizam reportagens com base em dados públicos organizados, fortalecendo o jornalismo investigativo.
- **Organizações da sociedade civil e grupos de interesse:** ONGs, movimentos sociais e grupos temáticos que acompanham projetos de lei relacionados às causas que defendem e identificam quais políticos apoiam ou se opõem a determinadas pautas.

8. Cronograma de Marcos

O cronograma a seguir apresenta apenas os grandes marcos do Projeto Civitas, alinhados à EAP e às entregas previstas no plano de ensino da disciplina Projeto Integrador I. O cronograma detalhado das atividades e sprints é mantido na ferramenta Trello.

Marco	Data
Kick-off do projeto e formação da equipe	03/03/2026
Documento de Visão do Produto concluído	29/03/2026
Documento de Requisitos concluído	05/04/2026
Plano do Projeto e Canvas MVP aprovados	19/04/2026
Protótipo de baixa fidelidade	26/04/2026
Protótipo de alta fidelidade (Figma)	10/05/2026
Sprint 1 – Estrutura do back-end e integração com APIs públicas	17/05/2026
Sprint 2 – Front-end web (RF001, RF002, RF005)	31/05/2026
Sprint 3 – Aplicativo móvel e funcionalidades complementares (RF003, RF006–RF008)	14/06/2026
Testes integrados e homologação do MVP	19/06/2026
Apresentação Final do Projeto Integrador I	22/06/2026

9. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funções que o sistema Civitas deve oferecer aos seus usuários. A especificação detalhada (atores, entradas, saídas e pós-condições) está no Documento de Requisitos do projeto. A tabela abaixo apresenta o resumo dos requisitos e suas prioridades.

Código	Descrição
RF001	Ver Projetos de Lei: o sistema deve permitir a consulta/pesquisa de Projetos de Lei com diferentes filtros (partido, autor, ano, relator, tema, trâmite) e pesquisa pelo número do PL, exibindo os resultados em ordem cronológica. [Essencial]
RF002	Acessar Projeto de Lei: o sistema deve permitir que o usuário visualize um PL específico, exibindo número, autor, ementa, justificção, artigos, vacatio legis, relator, votos (a favor, contra e neutros), voto do relator, comissão, tipo de lei, emendas e súmulas. [Essencial]
RF003	Explicação do Processo Legislativo: o sistema deve oferecer explicações resumidas e detalhadas sobre as etapas do processo legislativo (proposição, CCJ, votação, sanção/veto, etc.). [Importante]
RF004	Imparcialidade: o sistema deve apresentar os Projetos de Lei de forma padronizada, com o mesmo layout, fonte e cores para todos, sem qualquer destaque tendencioso em favor de autores ou partidos específicos. [Essencial]
RF005	Pesquisar Parlamentares: o sistema deve permitir a busca por parlamentares por nome, partido, estado (UF) ou legislatura, exibindo foto, nome, partido, UF e o histórico cronológico de votações nominiais (Sim/Não/Abstenção). [Essencial]
RF006	Gerenciar Conta de Usuário: o sistema deve permitir o cadastro e o login de usuários (nome, e-mail e senha), habilitando funcionalidades personalizadas. [Desejável]
RF007	Favoritar Projetos de Lei: o sistema deve permitir que usuários autenticados favoritem PLs e recebam notificações sobre mudanças de status. [Desejável]
RF008	Seguir Atividades de Deputados: o sistema deve permitir que usuários autenticados sigam parlamentares e sejam notificados sobre novos votos nominiais ou novas proposições. [Desejável]

10. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais especificam qualidades, restrições e propriedades que o sistema Civitas deve atender. A especificação completa está no Documento de Requisitos; o quadro abaixo consolida os requisitos por tipo.

Código	Tipo	Descrição
RNF001	Usabilidade	Acesso Web: o sistema deve ser acessível via navegador a partir de qualquer computador ou dispositivo móvel com internet banda larga de 1 Mbit (NF001).
RNF002	Usabilidade	Acesso Mobile: o sistema deve ser acessível por aplicativo móvel em iOS 18.0 ou superior e Android 12.0 ou superior (NF002).
RNF003	Usabilidade	Interface amigável e responsiva, em conformidade com o padrão eMAG de acessibilidade (NF003, NF004).
RNF004	Performance	Acesso rápido às páginas: em conexão de qualidade, o carregamento deve ser inferior a 2 segundos para ao menos 95% dos usuários (NF005).
RNF005	Performance	Confiabilidade: o sistema deve estar disponível em, no mínimo, 90% do tempo em horários comerciais (NF006).
RNF006	Manutenibilidade	Recuperação em até 24 horas úteis após falha em produção (NF007) e facilidade de rollback para versão anterior (NF008).
RNF007	Confiabilidade	Tolerância a Falhas: o sistema deve continuar operando com funcionalidades reduzidas caso o servidor de banco principal ou as APIs públicas fiquem indisponíveis (NF010).
RNF008	Segurança	Integridade dos dados: o sistema deve garantir que os dados públicos utilizados não sejam alterados ou manipulados (NF009).
RNF009	Segurança	Resistência a sabotagem externa, garantindo a segurança da informação e a inviolabilidade do sistema (NF018).
RNF010	Conformidade	Aderência à LGPD (Lei nº 13.709/2018), à LAI (Lei nº 12.527/2011), à Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), ao ECA Digital (Lei nº 15.211/2025) e ao art. 139 do Código Penal (NF013 a NF017).
RNF011	Organizacional	Processo ágil baseado em Kanban, com papéis definidos e documentação contínua no repositório GitHub (NF011, NF012).

11. Protótipo Visual

O protótipo visual do Projeto Civitas está sendo desenvolvido na ferramenta Figma, cobrindo tanto a aplicação web quanto o aplicativo móvel. O protótipo contempla as principais telas de uso padrão, incluindo: tela inicial (landing page), listagem e filtragem de Projetos de Lei, detalhe de um PL, pesquisa e perfil de parlamentares, explicação do processo legislativo e, nas versões autenticadas, favoritos e notificações.

Link do protótipo no Figma:

<https://www.figma.com/make/0PxVMdAUDyXOsOsaXOG6LH/Legislative-Tracking-Dashboard?p=f&fullscreen=1>

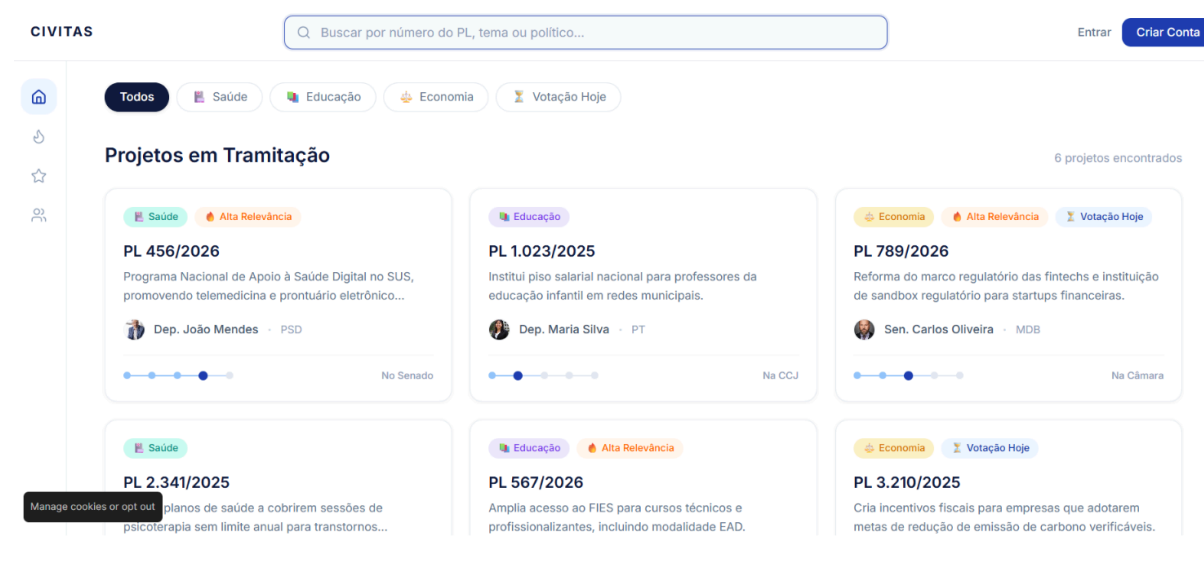
senha: civitas

Seguem as imagens de fluxo padrão do apl(1) Landing Page, (2) consulta de PLs, (3) visualização de detalhes de um PL, (4) página de parlamentar, (5) perfil do partido (6) Página das comissões , (7) cadastro / login

Landing Page (1)



Consulta de um PL (2)



Visualização de detalhes do PL (3)



Página do Parlamentar (4)



Página do Partido (5)



Página das Comissões (6)

[← Voltar](#)

CIVITAS

[Explorador](#)

COMISSÃO PERMANENTE

CSSF

Comissão de Seguridade Social e Família

Presidência: Dep. João Mendes (PSD-SP)

Avalia projetos relacionados a saúde pública, previdência, assistência social e proteção à família. Reúne-se semanalmente às quartas-feiras.

Membros

34

titulares e suplentes

Reuniões

41

realizadas em 2026

Projetos em Pauta

87

aguardando análise

Composição

Parlamentares que integram a comissão

João Mendes

Presidente

PSD

Próximas Reuniões

Agenda das próximas semanas

07 mai

Audiência pública: Telemedicina no SUS

Agendada

08 mai

Votação PL 456/2026 — Saúde Digital

Agendada

Manage cookies or opt out

Página de Cadastro / Login (7)

CIVITAS

Acompanhe de perto quem representa você.

- ✓ Salve projetos de lei
- ✓ Siga parlamentares
- ✓ Receba alertas de votação

Manage cookies or opt out

[Entrar](#)[Cadastrar](#)

Acesse sua conta

Bem-vindo de volta. Entre para continuar.

E-mail

seu@email.com

Senha

Esqueci minha senha

Entrar na plataforma

ou continue com

Continuar com Google

Entrar com Gov.br

12. Requisito dos MVPs

12.1. Aplicativo Móvel

O MVP do aplicativo móvel, disponível em iOS 18.0+ e Android 12.0+ (NF002), entrega o núcleo funcional da plataforma voltado à consulta rápida e ao acompanhamento em mobilidade. Contempla os seguintes requisitos:

- RF001 - Ver Projetos de Lei, com filtros por partido, autor, ano, relator, tema e trâmite.
- RF002 - Acessar detalhes completos de um PL específico.
- RF003 - Explicação do Processo Legislativo.
- RF004 - Apresentação imparcial dos dados.
- RF005 - Pesquisar Parlamentares e visualizar histórico de votações.
- RF006 a RF008 - Gerenciar conta, favoritar PLs e seguir deputados, com notificações push.
- Requisitos não funcionais aplicáveis: NF002, NF003, NF004, NF005, NF006, NF009, NF010 e todos os de conformidade legal.

12.2. Web Application

O MVP da aplicação web (NF001), acessível por qualquer navegador moderno, é o ponto de entrada principal para uso em ambiente de trabalho, pesquisa e jornalismo. Por ter maior área de tela, prioriza visualizações mais densas e comparativas. Contempla:

- RF001 a RF005 - Consulta de PLs com filtros avançados, acesso a detalhes, explicação do processo legislativo, apresentação imparcial e pesquisa de parlamentares com histórico cronológico de votações.
- RF006 a RF008 - Área de usuário com favoritos e perfis seguidos, com notificações por e-mail.
- Requisitos não funcionais aplicáveis: NF001, NF003, NF004, NF005, NF006, NF007, NF008, NF009, NF010 e todos os de conformidade legal (NF013 a NF018).

13. Conformidade com a LGPD

Segue o link para o relatório de conformidade completo:

O objetivo deste relatório é apresentar uma avaliação estruturada do pipeline automatizado de Extração, Transformação e Carga (ETL) da plataforma Civitas sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e da segurança da informação.

O documento aborda os seguintes pontos principais:

- **Descrição do Cenário Operacional:** Detalhamento do fluxo em Python que consome dados estruturados da API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados para subsidiar ferramentas de análise e auditoria de mandatos.
- **Mapeamento de Dados e Finalidade:** Classificação das informações civis, demográficas, políticas e de contato dos parlamentares coletadas para a consolidação da nossa base local.
- **Medidas de Engenharia Aplicadas:** Demonstração dos controles operacionais atuais focados na estabilidade do pipeline, procedimentos de retenção de dados e na arquitetura de monitoramento por logs.
- **Análise de Adequação à LGPD:** Uma matriz que avalia o status de conformidade do projeto frente aos princípios fundamentais da legislação brasileira (Lei nº 13.709/2018).
- **Recomendações de Evolução:** Diretrizes técnicas propostas para elevar o nível de proteção dos dados em repouso e otimizar as regras de negócio da aplicação.

Este relatório serve como insumo essencial para alinhar o desenvolvimento do nosso MVP às melhores práticas de governança de dados e conformidade legal.

Para acessar o diagnóstico completo e o detalhamento das evidências técnicas, consulte o documento na íntegra através do link abaixo:

[Link Relatório Conformidade LGPD](#)

14. Considerações finais.

O projeto Civitas trouxe um aprendizado complementar acerca da política brasileira. Foram estudadas as instâncias do processo legislativo por inteiro, assunto que é tema central de cursos completos na área de direito. Chamamos especialistas e conversamos muito para desenvolver nossa ideia, com o fito de possuir a maior usabilidade e precisão possível para esse tópico tão complexo. Ademais, também foram feitos laços com a professores de direito e com profissionais da TI do STJ, que opinaram diretamente no nosso trabalho e deram ótimos feedbacks. Além disso, considerações futuras sobre o projeto foram feitas, as quais resultaram em novas funcionalidades envolvendo monitoramento do dinheiro público, um chatbot para ajudar o usuário a entender como funciona o poder legislativo no Brasil, acompanhamento ainda mais detalhado do político e verificação com mais fontes como o Diário Oficial da União.

15. Bibliografia

As referências abaixo seguem o formato APA e estão associadas às seções deste documento, em especial ao Problema/Oportunidade (seção 3), aos Cenários de Negócio (seção 5) e aos requisitos legais mencionados na seção 10.

- BRASIL. Câmara dos Deputados. Dados Abertos. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/>. Acesso em: 15 abr. 2026.
- BRASIL. Congresso Nacional. Disponível em: <https://www.congressonacional.leg.br/>. Acesso em: 15 abr. 2026.
- BRASIL. Senado Federal. Dados Abertos. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/dados-abertos>. Acesso em: 15 abr. 2026.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Lei de Acesso à Informação (LAI). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2011.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2018.
- BRASIL. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Lei das Eleições. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1997.
- BRASIL. Lei nº 15.211, de 2025. Estatuto da Criança e do Adolescente Digital (ECA Digital). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2025.
- IPSOS-IPEC. Índice de Confiança Social (ICS) 2025. Pesquisa divulgada em julho de 2025.
- ATLASINTEL. Pesquisa de confiança nas instituições brasileiras, fevereiro e agosto de 2025.
- GENIAL/QUAEST. Confiança nas instituições: pesquisa 2025. Disponível em: <https://quaest.com.br/>. Acesso em: 15 abr. 2026.
- PODER360. Pesquisas sobre conhecimento e confiança em relação ao Congresso Nacional. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/>. Acesso em: 15 abr. 2026.
- ROBERTSON, S.; ROBERTSON, J. Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right. 3. ed. Addison-Wesley, 2012.
- CAROLI, P. Exemplos de Canvas MVP. Disponível em: <https://caroli.org/exemplos-de-canvas-mvp/>. Acesso em: 15 abr. 2026.
- GOVERNO FEDERAL. Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG). Disponível em: <https://emag.governoeletronico.gov.br/>. Acesso em: 15 abr. 2026.

APÊNDICE I – TECNOLOGIAS UTILIZADAS

As ferramentas listadas abaixo foram selecionadas para o Projeto Civitas. Os acessos necessários serão concedidos à professora orientadora

Gestão

- Gestão do Projeto: Trello (quadro Kanban com colunas A Fazer, Em Andamento, Em Revisão e Concluído).
- Gestão da Configuração: GitHub (versionamento de código e documentação) e Google Drive (artefatos complementares).
- Comunicação da equipe: Discord/WhatsApp (canais dedicados ao projeto).

Desenvolvimento Front-End

- Prototipação: Figma.

Desenvolvimento Back-End

- Sistema Gerenciador de Banco de Dados: PostgreSQL.
- Integração: APIs abertas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Analítica

- Extração, Transformação e Carga (ETL): scripts Python.